

**TALENTA SAINS DATA BERDAMPAK: MENGOLAH DATA,
MENGGERAKKAN BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045**

**KETAHANAN PANGAN BERBASIS DATA
FOKUS: PEMANFAATAN DATA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI,
DISTRIBUSI, DAN STABILITAS PANGAN NASIONAL**

**OPTIMALISASI DISTRIBUSI PANGAN NASIONAL BERBASIS DATA
MELALUI KOPERASI MERAH PUTIH DENGAN PENDEKATAN *SUPPLY*
CHAIN MODERN**



Disusun oleh:

Gabriel Kent P. Pasaribu 202511030014

Mikael Johan Wahyudi 202511030016

Nathan Buana 202511010023

Jonathan Rafael 202511030025

**FAKULTAS TEKNIK, BIOSAINS, DAN INOVASI
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
JAKARTA**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan kapasitas produksi pangan yang relatif tinggi setiap tahunnya. Produksi bahan pangan pokok seperti beras, jagung, kentang, dan tempe tercatat mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian, produksi beras nasional mencapai 34,69–34,71 juta ton per tahun, jagung sebesar 16,55 juta ton, tempe sekitar 2,4 juta ton, serta kentang sebesar 1,3–1,4 juta ton per tahun [1], [2], [3]. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 288 juta jiwa, produksi tersebut bahkan masih menyisakan cadangan yang dapat dialokasikan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Namun, tingginya angka produksi pangan nasional belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat Indonesia dalam memperoleh akses pangan yang merata. Data dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) menunjukkan bahwa sekitar 43,5% penduduk Indonesia belum mampu mengakses pangan sehat secara layak [1]. Kondisi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu rendahnya daya beli masyarakat dan distribusi pangan yang belum merata. Dengan demikian, permasalahan utama ketahanan pangan di Indonesia tidak lagi terletak pada keterbatasan produksi atau sumber daya, melainkan pada sistem distribusi pangan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif dan efisien.

Permasalahan tersebut semakin terlihat pada wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Secara geografis, Indonesia memiliki bentang wilayah yang luas dari Sabang hingga Merauke dengan kondisi infrastruktur yang belum merata. Banyak desa masih sulit dijangkau oleh jalur distribusi konvensional sehingga proses pengiriman bahan pangan harus melalui transportasi berlapis, seperti kapal kayu, perahu nelayan, hingga perjalanan darat melewati medan ekstrem [4]. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik menjadi sangat tinggi dan berdampak pada kenaikan harga bahan pangan pokok di tingkat masyarakat desa. Di sisi lain, kemampuan daya beli masyarakat di wilayah tersebut cenderung rendah sehingga akses

terhadap kebutuhan pangan menjadi semakin terbatas. Distribusi pangan pada wilayah 3T memerlukan pendekatan logistik yang adaptif dan terintegrasi agar proses distribusi dapat dilakukan dengan biaya yang lebih efisien serta waktu pengiriman yang lebih optimal.

Berdasarkan data dan laporan dari CKB *Logistics*, tingginya biaya logistik nasional menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan distribusi pangan di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem distribusi pangan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berbasis data. Permasalahan distribusi pangan nasional juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pemanfaatan data kebutuhan pangan pada tingkat mikro, khususnya di tingkat desa. Distribusi pangan selama ini cenderung dilakukan secara umum tanpa mempertimbangkan kondisi riil setiap wilayah, seperti tingkat konsumsi, jumlah penduduk, aksesibilitas geografis, dan pola permintaan masyarakat. Akibatnya, beberapa daerah mengalami kelebihan stok, sementara daerah lain mengalami kekurangan pasokan pangan. Dengan pendekatan tersebut, distribusi pangan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sehingga aksesibilitas pangan masyarakat dapat meningkat secara merata.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan program Koperasi Merah Putih sebagai pusat distribusi dan penguatan ekonomi desa [5]. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi sarana pemerataan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat desa. Akan tetapi, implementasi program ini memerlukan sistem pengelolaan distribusi yang matang agar dapat berjalan secara optimal dalam skala nasional. Sistem distribusi pangan modern pada saat ini telah banyak memanfaatkan pendekatan *supply chain* berbasis data yang terintegrasi, seperti penggunaan pusat distribusi regional, pemantauan stok secara *real-time*, serta sistem pengisian ulang stok otomatis berdasarkan permintaan pasar. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan oleh jaringan *retail* modern dalam menjaga kestabilan pasokan barang hingga tingkat daerah. Melalui pendekatan tersebut, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi solusi strategis dalam menciptakan distribusi pangan nasional yang lebih efisien, merata, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menganalisis topik ini, kami menemukan beberapa masalah utama yang mempengaruhi sistem distribusi pangan di Indonesia. Seperti, kurang meratanya distribusi bahan pangan antar desa, tingginya biaya logistik seperti penyimpanan dan transportasi dan kurang optimalnya penggunaan data dalam sistem rantai pasokan (*Supply Chain*). Kondisi-kondisi ini menyebabkan ketimpangan pasokan antar desa dan kenaikan harga bahan pangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode distribusi bahan pangan yang berbasis data dengan Koperasi Merah Putih dengan menerapkan *supply chain* modern agar distribusi bahan pangan di Indonesia menjadi lebih efektif, efisien, merata dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional

Adapun rumusan masalah dalam topik ini sebagai berikut :

1. Bagaimana cara meminimalkan biaya logistik untuk Koperasi Merah Putih
2. Bagaimana cara meratakan distribusi pangan untuk Koperasi Merah Putih
3. Apa sistem *supply chain* yang paling efektif untuk Koperasi Merah Putih
4. Bagaimana cara penggunaan data yang efektif dan efisien untuk sistem *supply chain* Koperasi Merah Putih

Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah membuat program “Koperasi Merah Putih”. Program ini relatif baru, sehingga program ini belum memiliki data yang cukup untuk mengetahui dampaknya terhadap sistem distribusi pangan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, kami menggunakan data dan sistem *supply chain* dari Indomaret dan Alfamart sebagai representasi untuk program Koperasi Merah Putih [6]. Sistem distribusi *retail* modern seperti Alfamart dan Indomaret dipilih sebagai model representatif karena keduanya telah terbukti mampu menjaga kestabilan distribusi barang hingga wilayah kecamatan dan pedesaan melalui sistem logistik terintegrasi berbasis data. Kedua jaringan *retail* tersebut menerapkan sistem *supply chain* modern yang menghubungkan data penjualan pada tingkat toko dengan pusat distribusi (*Distribution Center/DC*) secara *real-time* melalui sistem *Point of Sales* (POS). Data tersebut kemudian diolah untuk memprediksi kebutuhan barang pada setiap wilayah sehingga proses distribusi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, model distribusi berjenjang yang diterapkan memungkinkan

proses pengiriman barang dilakukan secara terstruktur dari gudang regional menuju titik distribusi yang lebih kecil hingga mencapai konsumen akhir. Dengan mengadaptasi pendekatan tersebut, Koperasi Merah Putih berpotensi membangun sistem distribusi pangan nasional yang lebih merata, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menekan biaya logistik terutama pada wilayah pedesaan dan daerah 3T.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Analisis Kondisi Pangan dan Urgensi Pemetaan Spasial Berbasis Data

Selama ini, masalah mengenai ketahanan pangan di Indonesia sering kali dilaporkan akibat kurangnya hasil produksi. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian, kapasitas produksi beberapa komoditas pangan utama nasional sebenarnya berada pada level yang sangat mencukupi, seperti beras yang mencapai 34,69 hingga 34,71 juta ton per tahun, jagung 16,55 juta ton, tempe 2,4 juta ton, serta kentang berkisar antara 1,3 hingga 1,4 juta ton [1]. Didukung data dari Kementerian Perdagangan serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi menyatakan bahwa stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berada dalam kondisi surplus dan aman untuk jangka panjang [2], [3]. Namun laporan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) menyajikan realitas yang kontradiktif, di mana sekitar 43,5% populasi Indonesia diidentifikasi belum mampu mengakses pangan sehat secara layak [1].

Ketimpangan ini semakin terlihat dari data BPS mengenai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*), yang memperlihatkan adanya ketimpangan spasial yang signifikan antar provinsi. Wilayah urban dengan infrastruktur logistik yang matang mencatat angka prevalensi yang rendah, sedangkan wilayah rural, khususnya daerah 3T, menunjukkan angka ketidakcukupan bahan pangan yang mengkhawatirkan. Fenomena ini menandakan adanya penyumbatan pada sistem distribusi barang (*material flow*) dari hulu ke hilir. Hambatan utama bersumber dari sifat distribusi yang masih reaktif dan ketiadaan integrasi data kebutuhan riil pada tingkat mikro (desa).

Agar bisa mentransformasi sistem yang reaktif menjadi prediktif, Koperasi Merah Putih harus mengintegrasikan data kuantitatif multi-dimensi guna membangun *Demand Mapping Dashboard*. Proses pemetaan spasial ini bersandar pada tiga parameter utama:

- **Indeks Surplus/Defisit Wilayah:** Menghitung deviasi antara kapasitas agregat produksi pangan lokal dengan total kebutuhan riil berbasis jumlah populasi aktual di tingkat desa.
- **Variabilitas Harga Komoditas:** Melakukan *monitoring* fluktuasi harga harian bahan pangan pokok di pasar desa sebagai indikator dini terjadinya kelangkaan pasokan di hilir.
- **Metrik Aksesibilitas Spasial:** Mengukur jarak matriks geografis dan waktu tempuh (*travel time*) dari pusat distribusi menuju titik konsumsi akhir.

Melalui algoritma analisis data tersebut, kebijakan distribusi tidak lagi menerapkan metode pemerataan konvensional (*same day, same volume*). Distribusi akan dialokasikan secara presisi berdasarkan volume kebutuhan aktual masing-masing entitas desa, sehingga pemenuhan pangan menjadi lebih tepat sasaran.

2.2 Transformasi Logistik *Multi-Moda* pada Wilayah Pedesaan dan 3T

Karakteristik geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menciptakan tantangan logistik yang kompleks bagi wilayah pedesaan dan daerah 3T. Laporan operasional dari *CKB Logistics* mengonfirmasi bahwa pengiriman material ke wilayah terpencil terkendala oleh minimnya infrastruktur jalan yang memadai, ketiadaan pelabuhan komersial, serta tingginya ketergantungan pada moda transportasi berlapis (kombinasi armada truk, kapal kayu, hingga perahu nelayan kecil) [4]. Ketidaktersediaan konektivitas yang mulus (*seamless connectivity*) ini memicu lonjakan biaya logistik secara eksponensial akibat inefisiensi pada proses bongkar muat (*handling*) di setiap titik transit.

Dalam meminimalkan struktur biaya tersebut, sistem logistik Koperasi Merah Putih dapat dimodelkan secara matematis menggunakan pendekatan keilmuan Teknik Industri, yaitu *Vehicle Routing Problem* (VRP) dengan karakteristik *Multi-Moda* dan *Time Windows*. Formulasi matematis dari model ini difungsikan untuk menentukan kombinasi moda transportasi yang paling ekonomis serta rute perjalanan yang paling efisien. Model ini mengintegrasikan batasan stok (*constraints*) berupa parameter cuaca

laut, kapasitas muat kendaraan (*capacity constraints*), serta batas waktu kedaluwarsa dari komoditas pangan pokok yang didistribusikan.

Selain optimasi rute, tingginya biaya penyusutan (*holding cost*) yang disebabkan oleh kerusakan atau penurunan kualitas bahan pangan selama jendela waktu pengiriman yang panjang harus diredam. Solusi teknis yang diusulkan adalah implementasi sensor berbasis *Internet of Things* (IoT) yang terintegrasi pada ruang penyimpanan logistik armada pengiriman. Melalui pemantauan data kelembaban (*humidity*) dan suhu (*temperature*) secara *real-time*, risiko pembusukan komoditas pangan segar dapat diprediksi dan dicegah secara terukur. Pengondisian lingkungan penyimpanan berbasis data ini secara langsung menekan *total logistics cost*, sehingga Koperasi Merah Putih dapat menyalurkan pangan dengan tingkat harga yang kompetitif dan sesuai dengan daya beli masyarakat desa.

2.3 Analisis Komparatif Sistem Rantai Pasok *Retail Modern (Proxy Alfamart & Indomaret)*

Sebagai inisiatif program baru dari pemerintah, Koperasi Merah Putih dihadapkan pada kendala keterbatasan data historis operasional dan logistik yang komprehensif [5]. Untuk mengatasi keterbatasan analitis tersebut, penelitian ini menerapkan pemodelan *proxy* (pendekatan representatif) dengan mengadopsi arsitektur rantai pasok dari jaringan *retail* modern terbesar di Indonesia, yaitu Alfamart dan Indomaret. Kedua korporasi *retail* ini dipilih karena rekam jejaknya yang terbukti superior dalam menjaga stabilitas distribusi ribuan unit produk harian secara konsisten hingga ke tingkat kecamatan dan pedesaan.

Keunggulan operasional Alfamart dan Indomaret bertumpu pada integrasi antara infrastruktur *Distribution Center* (DC) regional dengan sistem informasi *Point of Sales* (POS) yang terdesentralisasi di setiap gerai. Pada model ini, pengisian stok tidak dilakukan melalui pemesanan manual yang spekulatif oleh tiap gerai. Sebaliknya, sistem POS secara otomatis mengirimkan data transaksi penjualan harian ke sistem pusat, yang kemudian diolah menjadi sinyal pemenuhan kebutuhan (*replenishment signals*) yang akurat.

Dalam konteks penguatan Koperasi Merah Putih, pola hubungan inter-organisasional tersebut diadaptasi ke dalam struktur hierarkis tiga tingkat seperti ditunjukkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 2.1 Pola Hubungan Inter-organisasional

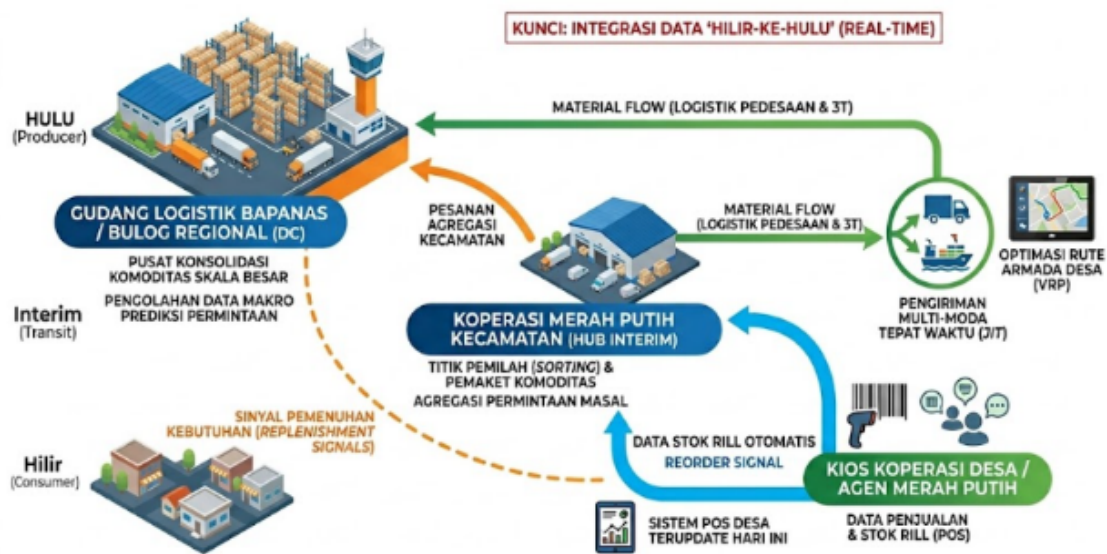
Struktur Logistik	<i>Retail Modern (Proxy)</i>	Koperasi Merah Putih (Usulan)	Fungsi Strategis Berbasis Data
Hub Utama (Hulu)	<i>Distribution Center (DC) Regional</i>	Gudang Logistik Bapanas / Bulog Regional	Pusat konsolidasi komoditas skala besar, pengolahan data makro prediksi permintaan.
Pusat Transit (Interim)	Gudang Utama Distrik	Koperasi Merah Putih Tingkat Kecamatan	Titik pemilah (sorting), pemaket komoditas, dan optimalisasi rute kendaraan armada desa.
Titik Konsumsi (Hilir)	Gerei Toko Alfamart / Indomaret	Kios Koperasi Desa / Agen Merah Putih	Ujung tombak penjualan langsung ke warga desa, pengumpul data kebutuhan riil harian.

Melalui implementasi model *proxy* ini, Koperasi Merah Putih di tingkat pedesaan tidak lagi beroperasi sebagai entitas bisnis terisolasi. Koperasi desa akan berfungsi sebagai simpul aktif (*active node*) yang terintegrasi penuh dalam satu kesatuan jaringan *supply chain* nasional.

2.4 Penentuan Model Rantai Pasok yang Efektif: Implementasi *Continuous Replenishment Model*

Berdasarkan karakteristik mutunya, komoditas pangan pokok memiliki variabilitas permintaan yang bersifat fungsional, di mana pola permintaan masyarakat

cenderung stabil dan dapat diprediksi dari waktu ke waktu (*predictable demand*), namun memiliki margin keuntungan yang relatif tipis. Konsekuensinya, manajemen rantai pasok harus sensitif terhadap komponen biaya operasional. Oleh karena itu, jenis model rantai pasok yang paling efektif dan efisien untuk diimplementasikan pada Koperasi Merah Putih adalah *Continuous Replenishment Model* (Model Pengisian Ulang Berkelanjutan) [6]. Model ini memprioritaskan efisiensi biaya secara ketat (*cost efficiency*) dan meminimalkan penumpukan stok di gudang (*inventory holding cost*).



Gambar 2.1 Alur pemanfaatan arus data yang akurat dari hilir ke hulu

Secara operasional, keberhasilan *Continuous Replenishment Model* pada Koperasi Merah Putih bertumpu pada tiga tahapan arus data otomatis dari hilir ke hulu:

1. **Arus Arsitektur Informasi Otomatis:** Setiap transaksi penjualan komoditas di Kios Koperasi Desa dicatat oleh sistem POS secara *real-time*, sehingga data stok fisik langsung diperbarui secara digital di sistem pusat.
2. **Sinyal Pemesanan Berdasarkan Batas Minimum (*Safety Stock*):** Ketika volume stok pangan di gudang desa menyentuh batas kritis Titik Pemesanan Kembali (*reorder point*), sistem secara otomatis menerbitkan sinyal pemesanan elektronik ke Koperasi Kecamatan tanpa melalui birokrasi manual.

3. **Pengiriman Berbasis *Just-In-Time* (JIT):** Koperasi Kecamatan sebagai hub logistik mengonsolidasikan pesanan dari beberapa desa sekitar, lalu menjadwalkan armada pengiriman *multi-moda* secara kolektif untuk meminimalkan *empty running* (perjalanan kosong).

Penerapan *Continuous Replenishment Model* ini secara teoritis mampu mengeliminasi fenomena *Bullwhip Effect*, yaitu distorsi informasi permintaan yang mengakibatkan penumpukan inventori berlebih di gudang hulu (produsen), namun memicu kelangkaan barang (*stockout*) di tingkat toko ritel hilir. Dengan hilangnya distorsi ini, kestabilan pasokan pangan nasional dapat terjaga secara konstan, merata, dan berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan riset diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama ketahanan pangan di Indonesia bukan terletak pada rendahnya produksi pangan, melainkan pada belum optimalnya sistem distribusi pangan nasional. Meskipun Indonesia memiliki surplus produksi beberapa komoditas utama seperti beras, jagung, tempe, dan kentang, masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh akses pangan sehat akibat tingginya biaya logistik, ketimpangan distribusi, serta minimnya integrasi data distribusi pangan.

Wilayah pedesaan dan daerah 3T menjadi wilayah yang paling terdampak karena keterbatasan infrastruktur transportasi dan distribusi. Kondisi geografis Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan menyebabkan proses distribusi menjadi mahal, lambat, dan tidak efisien. Oleh sebab itu, diperlukan sistem distribusi pangan berbasis data yang mampu memetakan kebutuhan pangan setiap wilayah secara akurat dan *real-time*.

Program Koperasi Merah Putih dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat distribusi pangan berbasis komunitas desa. Dengan menerapkan pendekatan *modern supply chain*, integrasi data digital, sistem POS, IoT, serta metode *Continuous Replenishment Model*, distribusi pangan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan merata. Sistem ini memungkinkan pengiriman pangan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil setiap desa, meminimalkan biaya logistik, mengurangi penumpukan stok, serta mencegah terjadinya kelangkaan pangan di wilayah tertentu.

Selain itu, penggunaan model distribusi *retail* modern seperti Alfamart dan Indomaret sebagai acuan menunjukkan bahwa integrasi data antara pusat distribusi, koperasi kecamatan, dan kios desa dapat menciptakan rantai pasok nasional yang lebih stabil dan terkoordinasi. Dengan demikian, penerapan *supply chain* modern berbasis

data melalui Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi solusi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

3.2 Saran

Dalam upaya meningkatkan efektivitas distribusi pangan nasional, pemerintah perlu memperkuat sistem digitalisasi dan integrasi data pangan hingga ke tingkat desa. Sistem tersebut harus mampu memantau stok, permintaan, harga, dan distribusi pangan secara *real-time* agar proses penyaluran bahan pangan menjadi lebih tepat sasaran dan merata. Selain itu, Koperasi Merah Putih perlu dioptimalkan tidak hanya sebagai pusat distribusi pangan, tetapi juga sebagai pusat pengumpulan data kebutuhan masyarakat desa sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan distribusi secara lebih akurat dan efisien.

Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah 3T, agar biaya distribusi pangan dapat ditekan dan akses masyarakat terhadap bahan pangan menjadi lebih mudah. Di sisi lain, penerapan teknologi modern seperti *Internet of Things* (IoT), sistem *Point of Sales* (POS), *digital dashboard* pemetaan kebutuhan pangan, serta algoritma optimasi rute distribusi perlu diterapkan secara luas untuk mendukung efisiensi *supply chain* nasional. Selain pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengelolaan data dan manajemen *supply chain* juga sangat penting agar sistem yang dibangun dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Kerja sama antara pemerintah, koperasi, dan sektor swasta juga perlu diperkuat agar penerapan sistem distribusi pangan modern dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, "Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan menurut Provinsi (Prevalence of Undernourishment/PoU), 2021-2023," *Laporan Statistik Ketahanan Pangan Nasional*, Jakarta, Indonesia, No. Publikasi 2104.032, hlm. 12-15, Des. 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/>. [Diakses: 26-Mei-2026].
- [2] Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, "Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Pastikan Kesiapan Stok Pangan Indonesia Aman dan Surplus Hingga Satu Tahun ke Depan," *Siaran Pers Resmi Kemenko Pangan*, Jakarta, Indonesia, No. SP-044/KMNK-PANGAN/XI/2024, Nov. 2024. [Online]. Tersedia: <https://www.kemenkopangan.go.id/>. [Diakses: 26-Mei-2026].
- [3] Badan Pangan Nasional (Bapanas) / *National Food Agency* (NFA), "Bapanas Amankan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Sebesar 4,6 Juta Ton: Ketersediaan dan Stabilitas Harga Komoditas Pangan Pokok Lainnya Berstatus Surplus," *Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan*, Jakarta, Indonesia, Vol. 8, No. 2, hlm. 45-48, Okt. 2024. [Online]. Tersedia: <https://badanpangan.go.id/>. [Diakses: 27-Mei-2026].
- [4] CKB Logistics Corporation, "Mengatasi Tantangan Manajemen Logistik dan Distribusi Multi-Moda di Lokasi Terpencil dan Kawasan Kepulauan 3T," *Corporate Whitepaper & Industry Insights*, Jakarta, Indonesia, Seksi Komoditas Publik, hlm. 6-9, Mar. 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.ckb.co.id/>. [Diakses: 26-Mei-2026].
- [5] Pemerintah Desa Tosari, "Analisis Dampak Strategis dan Manfaat Implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Terhadap Penguatan Pilar Ekonomi dan Distribusi Pangan Masyarakat Rural," *Jurnal Publikasi Kebijakan Desa Tosari*, Kendal, Jawa Tengah, Vol. 3, No. 1, hlm. 4-7, Jan. 2024. [Online]. Tersedia: <https://tosari.kendalkab.go.id/>. [Diakses: 28-Mei-2026].
- [6] FanRuan Software Enterprise, "Six Supply Chain Model Types and Their Structural Characteristics Guide: Aligning Functional and Innovative Products with Logistics

Architecture," *Supply Chain Insights Whitepaper Series*, Beijing, hlm. 14-18, Jul. 2022.
[Online]. Tersedia: <https://www.fanruan.com/>. [Diakses: 28-Mei-2026].